Guía práctica de

GELTAMO

para el manejo ambulatorio de las

TERAPIAS MEDIADAS por CÉLULAS T en LINFOMAS

2026

GELTAMO



Guía práctica de

GELTAMO para el manejo ambulatorio de las TERAPIAS MEDIADAS por CÉLULAS T en LINFOMAS

Esta guía de práctica clínica ha sido realizada por GELTAMO (Grupo Español de Linfomas/Trasplante Autólogo de Médula Ósea) y cuenta con el aval científico de GELTAMO.

Secretaría Científica de GELTAMO

c/ Aravaca nº12, 1ºB

28040, Madrid

sc@geltamo.com

© de la información: los autores

© de la edición: Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO)

Tel.: (+34) 91 319 57 80 – Fax: (+34) 91 391 33 83

Diseño, Composición y Maquetación:

Treelogy Medical Marketing S.L. (2026)

Impreso en España / Printed in Spain

ISBN: 978-84-09-92545-2

Depósito Legal: M-25414-2026

COORDINADORES

- **Mariana Bastos-Oreiro.**
  Servicio de Hematología y Hemoterapia. *Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid.*
- **Alejandro Martín García-Sancho.**
  Servicio de Hematología y Hemoterapia. *Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.*
  Profesor asociado de la Universidad de Salamanca.

AUTORES

- **Mariana Bastos-Oreiro.**
  Servicio de Hematología y Hemoterapia. *Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid.*
- **Sonia González de Villambrosia Pellón.**
  Servicio de Hematología y Hemoterapia. *Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.*
- **Gloria Iacoboni.**
  Servicio de Hematología y Hemoterapia. *Hospital Universitario Vall d`Hebron, Barcelona.*
- **Ana Jiménez Ubieto.**
  Servicio de Hematología y Hemoterapia. *Hospital 12 de Octubre, Madrid.*
- **Alejandro Martín García-Sancho.**
  Servicio de Hematología y Hemoterapia. *Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.*
  Profesor asociado de la Universidad de Salamanca.

ABREVIATURAS

AcBi: anticuerpo biespecífico

ALT: alanina aminotransferasa

ANC: recuento absoluto de neutrófilos

ASH: *American Society of Hematology*

AST: aspartato aminotransferasa

ASTCT: *American Society for Transplantation and Cellular Therapy*

ATMP: medicamentos de terapia avanzada, por sus siglas en inglés *Advanced Therapy Medicinal Products*

BiPAP: presión positiva en dos niveles en las vías respiratorias, por sus siglas en inglés *Bilevel Positive Airway Pressure*

CAR-T: terapias con células T con receptor quimérico antigénico

CPAP: presión positiva continua en la vía aérea, por sus siglas en inglés *Continuous Positive Airway Pressure*

CTCAE: criterios de terminología para efectos adversos, por sus siglas en inglés *Common Terminology Criteria for Adverse Events*

ECOG: escala de estado funcional del *Eastern Cooperative Oncology Group*

EEG: electroencefalograma

EMA: Agencia Europea de Medicamentos

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo

G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos

GELTAMO: Grupo Español de Linfomas/Trasplante Autólogo de Médula Ósea

GemOx: gemcitabina y oxaliplatino

Hb: hemoglobina

HTIC: hipertensión intracraneal

ICAHT: toxicidad hematológica asociada a células inmunoefectoras

ICE: escala de encefalopatía asociada a células inmunes efectoras, por sus siglas en inglés *Immune Effector Cell-Associated Encephalopathy Score*

ICANS: síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunes efectoras, por sus siglas en inglés *Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome*

IEC-HS: síndrome hemofagocítico-*like* asociado a células inmunoefectoras

iBTK: inhibidor de tirosina-quinasa de Bruton

Ig: inmunoglobulina

LCBG: linfoma de células B grandes

LCM: linfoma de células del manto

LDH: lactato deshidrogenasa

LF: linfoma folicular

LSN: límite superior de la normalidad

N-ICAHT: neutropenia asociada a ICAHT

NF: neutrófilos

PL: punción lumbar

PLQ: plaquetas

RM: resonancia magnética

SARS-CoV-2: coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2

SLC: síndrome de liberación de citocinas

SNC: sistema nervioso central

T-ICAHT: trombopenia asociada a ICAHT

TAPH: talidomida, dexametasona, prednisona e hidroxicarbamida

TC: tomografía computarizada

TCE: *T-cell engagers*

UCI: unidad de cuidados intensivos

VAIP: vía asistencial de identificación precoz

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN: QUÉ SON ESTAS TERAPIAS Y MECANISMO DE ACCIÓN 9

1.1. Terapias mediadas por células T: concepto y mecanismo de acción 9
1.2. Indicaciones actuales de las terapias mediadas por células T en linfomas 10
1.3. Justificación de la necesidad de reorganización asistencial 11
1.4. Objetivos de la guía 12

2. MANEJO DE LAS TOXICIDADES MÁS FRECUENTES 13

2.1. Complicaciones a corto plazo 13
2.1.1. Síndrome de liberación de citocinas (SLC) 13
2.1.2. Síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunes efectoras (ICANS) ... 15
2.1.3. Síndrome hemofagocítico-*like* asociado a células inmunoefectoras (IEC-HS) . 17
2.1.4. Toxicidad hematológica asociada a células inmunoefectoras (ICAHT) 18
2.2. Complicaciones a largo plazo 19
2.2.1. Hipogammaglobulinemia 19
2.2.2. Citopenias prolongadas 20
2.2.3. Infecciones tardías 20
2.2.4. Vacunación 20
2.3. Mensajes finales: criterios de ingreso 21

3. SELECCIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DE PACIENTES PARA CIRCUITO AMBULATORIO 23

3.1. Evaluación de elegibilidad basal para manejo ambulatorio 23
3.1.1. Requisitos clínicos esenciales 24
3.1.2. Requisitos logísticos 25
3.2. Estratificación de riesgo de toxicidad precoz 26
3.2.1. Factores de riesgo relacionados con la enfermedad 26

3.2.2. Factores de riesgo relacionados con el paciente 26
3.2.3. Factores relacionados con el tratamiento 27
3.3. Criterios de exclusión para manejo ambulatorio en fase precoz 27
3.3.1. Inestabilidad clínica o necesidad de soporte 27
3.3.2. Infección activa relevante 27
3.3.3. Afectación neurológica reciente 28
3.3.4. Deterioro cognitivo moderado-grave 28
3.3.5. Imposibilidad de garantizar condiciones logísticas mínimas 28
3.4. Estratificación final del riesgo y orientación del entorno asistencial 29

4. CIRCUITOS AMBULATORIOS EN TERAPIAS MEDIADAS POR CÉLULAS T 31
4.1. Posicionamiento y alcance del capítulo 31
4.2. Enfoque conceptual 31
4.3. Ejes del manejo ambulatorio 33
4.3.1. Eje 1. ¿Dónde se inicia la terapia? 33
4.3.2. Eje 2. ¿Dónde se realiza el seguimiento precoz? 35
4.3.3. Eje 3. ¿Quién asume la responsabilidad clínica del seguimiento? 36
4.3.4. Eje 4. Tipo de terapia y fase del tratamiento 37
4.3.5. Eje 5. Circuito asistencial e infraestructura necesaria 39
4.4. Mensajes clave 43

5. FORMACIÓN PARA EL PACIENTE Y EL CUIDADOR 45
5.1. Valoración integral del paciente y del entorno cuidador 45
5.2. Rol y requisitos del cuidador 45

6. BIBLIOGRAFÍA 49
7. ANEXO I - HERRAMIENTA BREVE DE CRIBADO COGNITIVO 51
8. ANEXO II - SIGNOS DE ALARMA EN EL DOMICILIO 53

1. INTRODUCCIÓN: QUÉ SON ESTAS TERAPIAS Y MECANISMO DE ACCIÓN

Alejandro Martín García-Sancho

1.1. Terapias mediadas por células T: concepto y mecanismo de acción

Las terapias mediadas por células T han transformado el tratamiento de los linfomas B en recaída o refractarios, consolidándose como una de las principales innovaciones en hematología oncológica en la última década. Bajo este paraguas conceptual se incluyen dos grandes estrategias: las terapias con células T con receptor quimérico antigénico (CAR-T) y los anticuerpos biespecíficos o *T-cell engagers* (TCE). Ambas comparten un objetivo común: redirigir y potenciar la respuesta citotóxica de los linfocitos T frente a las células tumorales B mediante el reconocimiento específico de antígenos de superficie, fundamentalmente CD19 o CD20.[1]

Las CAR-T constituyen productos de terapia avanzada (ATMP, por sus siglas en inglés *Advanced Therapy Medicinal Products*) según la normativa europea, denominación que hace referencia a su naturaleza biotecnológica y celular. Se basan en la modificación genética de linfocitos T autólogos para expresar un receptor quimérico capaz de reconocer un antígeno tumoral de forma independiente del complejo mayor de histocompatibilidad, lo que permite una activación directa y sostenida de la respuesta inmune antitumoral.[2]

Por su parte, los anticuerpos biespecíficos son inmunoglobulinas diseñadas para unirse simultáneamente a un antígeno tumoral, habitualmente CD20 en linfomas B, y al CD3 del linfocito T, facilitando la formación de una sinapsis inmunológica artificial que induce activación, proliferación y citotoxicidad T dirigida contra la célula tumoral.[3]

Ambas estrategias generan una activación inmune intensa, responsable de su elevada eficacia clínica, pero también de toxicidades características como el síndrome de liberación de citocinas (SLC) y la neurotoxicidad asociada a células inmunoefectoras (ICANS, por sus siglas en inglés *Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome*), cuyo reconocimiento y manejo precoz resultan esenciales para garantizar su seguridad.

1.2. Indicaciones actuales de las terapias mediadas por células T en linfomas

Las indicaciones aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para terapias mediadas por células T en linfomas B se resumen en las Tablas 1 y 2.

Tabla 1. Indicaciones aprobadas por la EMA en linfomas: terapias CAR-T.

Fármaco	Indicaciones en linfoma y año de aprobación por EMA
Axicabtagén ciloleucel (axi-cel)	≥3ª línea LCBG (2018); 2ª línea LCBG refractario/recidiva <12 meses tras 1º línea (2022); ≥4ª línea LF (2022).
Tisagenlecleucel (tisa-cel)	≥3ª línea LCBG (2018); ≥3ª línea LF (2022).
Lisocabtagén maraleucel (liso-cel)	≥3ª línea LCBG (2022); 2ª línea LCBG refractario/recidiva <12 meses tras 1º línea (2022); ≥3ª línea LF (2023); ≥3ª línea LCM (2025).
Brexucabtagén autoleucel (brexu-cel)	≥3ª línea LCM tras iBTK previo (2020).

Tabla 2. Indicaciones aprobadas por la EMA en linfomas: anticuerpos biespecíficos.

Fármaco	Indicaciones en linfomas y año de aprobación por la EMA
Mosunetuzumab	≥3ª línea LF (2022).
Glofitamab	≥3ª línea LCBG (2023); ≥2ª línea LCBG en combinación con GemOx (2025 en paciente no elegible para TAPH/CAR-T).
Epcoritamab	≥3ª línea LCBG (2023); ≥3ª línea LF (2024).
Odronextamab	≥3ª línea LCBG (2024); ≥3ª línea LF (2024).

Las indicaciones de estas terapias continúan ampliándose. Diversos ensayos clínicos evalúan su uso en líneas más precoces, en combinación con otros tratamientos y en nuevas entidades. Asimismo, estas estrategias forman parte del estándar terapéutico en otras neoplasias hematológicas, como el mieloma múltiple y la leucemia linfoblástica aguda, y su desarrollo se está investigando en otras neoplasias hematológicas, en tumores sólidos e incluso en patologías no tumorales. Es importante tener en cuenta que las indicaciones no en todos los casos coinciden con la financiación en España.

1.3. Justificación de la necesidad de reorganización asistencial

La experiencia acumulada en ensayos clínicos y en práctica real ha permitido optimizar la selección de pacientes, fortalecer la coordinación multidisciplinar y mejorar el manejo precoz de las toxicidades inmunomediadas. El reconocimiento temprano y el tratamiento protocolizado del SLC y del ICANS han incrementado de forma significativa la seguridad de estas terapias, favoreciendo su incorporación progresiva a la práctica clínica habitual.

Sin embargo, el progresivo aumento de sus indicaciones y la ampliación de su uso a líneas más precoces y a un mayor número de pacientes conllevan un impacto asistencial creciente, con una sobrecarga particularmente relevante en las unidades de hospitalización, tanto por los ingresos programados como por la necesidad de monitorización estrecha durante las fases iniciales del tratamiento.

Los datos de vida real reflejan con claridad esta situación. En un estudio retrospectivo del Grupo Español de Linfomas (GELTAMO), el 86% de los tratamientos con anticuerpos biespecíficos en linfoma se administraron con ingreso hospitalario. Entre el 14% de los pacientes sin ingreso planificado, la mayoría recibió mosunetuzumab, y la mediana de estancia hospitalaria acumulada durante la fase de escalado de dosis fue de 12 días (rango 1–92), lo que pone de manifiesto la elevada carga asistencial asociada a la implementación inicial de estas estrategias terapéuticas.[4]

En este contexto, resulta necesario evolucionar hacia modelos organizativos que permitan mantener los estándares de seguridad alcanzados, al tiempo que optimizan la utilización de recursos sanitarios. El desarrollo de circuitos ambulatorios estructurados para pacientes seleccionados constituye una respuesta coherente a este desafío, orientada a reducir hospitalizaciones evitables, racionalizar la ocupación de camas y recursos críticos y favorecer la sostenibilidad del sistema sanitario sin comprometer la calidad asistencial ni la seguridad del paciente.

1.4. Objetivos de la guía

La Guía práctica GELTAMO para el manejo ambulatorio de las terapias mediadas por células T en linfomas se plantea como una herramienta estratégica para acompañar esta transición organizativa. Su finalidad es proporcionar recomendaciones basadas en la evidencia científica disponible y en la experiencia acumulada de centros con trayectoria consolidada, con el objetivo de homogeneizar criterios y facilitar la implementación segura de programas ambulatorios en nuestro entorno.

La guía aborda de forma estructurada el manejo de las toxicidades más frecuentes asociadas a estas terapias, los criterios de selección de pacientes candidatos a manejo ambulatorio, la descripción de los distintos modelos organizativos según las características del centro, los requerimientos estructurales y asistenciales necesarios y la necesaria formación del paciente y del cuidador.

El propósito último es promover un modelo asistencial que integre excelencia clínica, eficiencia organizativa y máxima seguridad, permitiendo optimizar recursos, reducir la presión sobre la hospitalización convencional y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario sin comprometer los resultados clínicos ni la experiencia del paciente.

2. MANEJO DE LAS TOXICIDADES MÁS FRECUENTES

Gloria Iacoboni

Las terapias con células CAR-T y los anticuerpos biespecíficos comparten un perfil de toxicidades a corto y largo plazo, pero existen diferencias relevantes en su incidencia y gravedad. A continuación, se resumen las complicaciones más relevantes y las recomendaciones para su manejo.[5,6]

La definición y gradación de las toxicidades asociadas a células inmunoefectoras se realizará de acuerdo con el consenso de la *American Society for Transplantation and Cellular Therapy* (ASTCT) más reciente, que amplía la clasificación previa e incorpora nuevas toxicidades y matices a la clasificación anterior.[7]

2.1. Complicaciones a corto plazo

2.1.1. Síndrome de liberación de citocinas (SLC)

El SLC es la complicación más frecuente y se caracteriza por fiebre, hipotensión, y/o hipoxia. Además, el SLC puede estar asociado a coagulopatía y disfunción orgánica. Su incidencia y gravedad son muy variables en función del tipo de enfermedad subyacente y producto utilizado, entre otros. La mediana de inicio del SLC está entre los días 2 y 7 posteriores a la infusión del CAR-T, y en las primeras 24 horas tras la administración del biespecífico.

- **Diagnóstico y gradación del SLC**

Para el diagnóstico y gradación del SLC se recomienda utilizar los criterios propuestos por la *American Society for Transplantation and Cellular Therapy (ASTCT)* (Tabla 1).[8] Las toxicidades orgánicas asociadas al SLC se pueden gradar según los criterios de terminología para efectos adversos (CTCAE, por sus siglas en inglés, *Common Terminology Criteria for Adverse Events*) v5.0, pero no influencian la gradación final del SLC.

Tabla 1. Gradación del SLC según criterios ASTCT.

Parámetro	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4
Fiebre (1)	Temperatura ≥38ºC no atribuible a otra causa.			
con				
Hipotensión	No	Sin requerimiento de vasopresores.	Con requerimiento de 1 vasopresor con o sin vasopresina.	Con requerimiento de múltiples vasopresores (excluyendo la vasopresina).
y/o (2)				
Hipoxia	No	Con requerimiento de bajo aporte de O_2 (3) por cánula nasal.	Con requerimiento de alto aporte de O_2 (3) por cánula nasal, mascarilla venturi o similares.	Con requerimiento de presión positiva (CPAP, BiPAP, intubación, ventilación mecánica).

(1) En pacientes con SLC que han recibido tratamiento antipirético o anticitocinas, la fiebre deja de ser requerida para la gradación posterior del SLC. En estos casos, la gravedad del SLC viene determinada por la hipotensión y/o hipoxia (no atribuibles a otra causa).
(2) El grado de SLC está determinado por el evento de mayor gravedad.
(3) Aporte de oxígeno de bajo flujo viene definido como un aporte de oxígeno ≤6 L/minuto. Aporte de oxígeno de alto flujo viene definido como un aporte de oxígeno ≥6 L/minuto.

• Manejo del SLC[9,10]

›› *Profilaxis*

Cada anticuerpo biespecífico tiene unas recomendaciones específicas de profilaxis, combinando paracetamol, dexclorfeniramina y corticoides, y de ingreso hospitalario durante el primer ciclo de tratamiento.

Para CAR-T, la profilaxis pre-infusión incluye paracetamol y dexclorfeniramina. Se puede asociar dexametasona 10 mg los días 0, 1 y 2 en pacientes de alto riesgo de SLC que van a recibir axi-cel, de forma individualizada y según protocolo local. El ingreso hospitalario dependerá del perfil del paciente y del constructo, siendo más factible el manejo ambulatorio con liso-cel o tisa-cel y precisando ingreso hospitalario con axi-cel y brexu-cel. Los pacientes que reciben axi-cel, tisa-cel o brexu-cel deben permanecer cerca del hospital infusor durante al menos 4 semanas tras la infusión del CAR-T. Para liso-cel, el requisito se ha reducido a 2 semanas post-infusión.

›› *Tratamiento*

Tabla 2. Manejo del síndrome de liberación de citocinas.

Recomendación	
Grado 1	- Descartar infección e iniciar tratamiento antibiótico adaptado a la cifra de neutrófilos. - En caso de grado 1 persistente (>24 horas), valorar manejo como grado 2. - Valoración de ingreso hospitalario; si resolución rápida de la fiebre, y en ausencia de infección, considerar alta tras 24 horas afebril.
Grado 2	- Descartar infección e iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro. - Administrar tocilizumab o corticoides, según producto. - Ingreso hospitalario + valoración UCI.
Grado 3	- Misma pauta de grado 2, ingreso UCI.
Grado 4	- Misma pauta de grado 2, ingreso UCI.

2.1.2. Síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunes efectoras (ICANS)

El ICANS se caracteriza por el desarrollo de encefalopatía, afasia, alteración del nivel de conciencia e incluso edema cerebral en las formas graves. Su incidencia y gravedad son muy variables en función del tipo de enfermedad y del producto utilizado, entre otros. Cabe destacar que es muy infrecuente con biespecíficos, a diferencia de la terapia CAR-T, siendo más relevante tras el uso de axi-cel y brexu-cel.

• Diagnóstico y gradación del ICANS

Para confirmar el diagnóstico de ICANS es necesario realizar un diagnóstico diferencial exhaustivo con otras posibles causas (infecciosas, hemorrágicas, tóxicas) y descartar progresión tumoral en pacientes con afectación en el sistema nervioso central (SNC). Para establecer el grado de acuerdo con el consenso propuesto por la ASTCT[7] es necesario realizar la escala de encefalopatía asociada a células inmunes efectoras (ICE, por sus siglas en inglés *Immune Effector Cell-Associated Encephalopathy Score*), asociado a la valoración de otros parámetros.

Tabla 3. Escala ICE para la valoración de encefalopatía asociada a células inmunes efectoras.

ICE	
Orientación: al año, mes, ciudad, hospital.	4 puntos
Nominación: habilidad de nombrar 3 objetos (p. ej., señalar un reloj, bolígrafo, botón).	3 puntos
Seguir órdenes: habilidad de seguir órdenes simples (p. ej., "muéstrame 2 dedos" o "cierra tus ojos y saca la lengua").	1 punto
Escritura: habilidad de escribir una oración estándar (p. ej., "nuestra ave nacional es águila").	1 punto
Atención: habilidad de contar cuenta atrás de 100 restando de a 10.	1 punto

Tabla 4. Gradación de consenso ASTCT para ICANS.

	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4
ICE *score*	7-9	3-6	0-2	0
Depresión nivel conciencia	Despierto	Despierta con estímulos auditivos	Despierta con estímulos táctiles	Coma o estupor
Convulsiones	No	No	Hallazgos EEG/ convulsión resuelta rápidamente	Convulsión prolongada (>5min) /convulsiones repetidas
Déficit motor	No	No	No	Hemiparesia/ paraparesia
HTIC/edema cerebral	No	No	Edema focal	Edema difuso/ decorticación/parálisis VI par/papiledema/ tríada Cushing

Notas: El grado del ICANS está determinado por el evento más grave, no atribuible a otra causa. Un paciente con puntuación ICE de 0 podría ser clasificado como ICANS grado 3 si está despierto con afasia global, o grado 4 si es incapaz de despertar. El temblor y las mioclonías podrán ser graduadas según el CTCAE v5.0, pero no influencian la graduación del ICANS. Hemorragia intracraneal con o sin edema asociado no es considerado una característica de neurotoxicidad y queda excluida de la graduación del ICANS.

- **Manejo del ICANS**[9,10]

Tabla 5. Manejo del ICANS.

Recomendación	
Grado 1	- Descartar otras causas mediante la realización de TC y/o RM cerebral, EEG y PL diagnóstica (si procede). - Considerar dexametasona 10mg c/6h. - Ingreso hospitalario.
Grado 2	- Iniciar dexametasona 10mg c/6h, profilaxis anticonvulsivante. - Ingreso hospitalario, valoración UCI.
Grado 3	- Iniciar dexametasona 10mg c/6h, profilaxis anticonvulsivante. - Ingreso UCI.
Grado 4	- Metilprednisolona 1g/24h, profilaxis anticonvulsivante. - Ingreso UCI.

2.1.3. Síndrome hemofagocítico-*like* asociado a células inmunoefectoras (IEC-HS)

El síndrome hemofagocítico-*like* asociado a células inmunoefectoras (IEC-HS) se define como un síndrome hiperinflamatorio que se manifiesta con datos de activación macrofágica atribuible a la terapia inmunoefectora y que se asocia con progresión o aparición de nuevas citopenias, elevación de ferritina, coagulopatía con hipofibrinogenemia y/o transaminitis.[11] Se considera una toxicidad rara pero potencialmente grave. En adultos, se ha descrito en torno al 1–3% tras CAR-T y alrededor del 0,7% tras anticuerpos biespecíficos. Es importante hacer un diagnóstico diferencial con infecciones, SLC, progresión tumoral y origen farmacológico. El tratamiento de elección son los corticoides ± anakinra. Se debe considerar tratamiento de soporte adecuado e ingresar al paciente para monitorización estrecha.

2.1.4. Toxicidad hematológica asociada a células inmunoefectoras (ICAHT)[12,13]

Las citopenias o toxicidad hepatológica asociada a células inmunoefectoras (ICAHT, por sus siglas en inglés *Immune Effector Cell-Associated Hematotoxicity*) aparecen con frecuencia en el contexto de terapia CAR-T, y también pueden aparecer con el uso de biespecíficos. A continuación, presentamos la gradación específica para CAR-T. La gradación para biespecíficos está basada en las escalas de CTCAE.

Tabla 6. Gradación de N-ICAHT (neutropenia tras terapia CAR-T).

Gradación	I	II	III	IV
ICAHT temprano (día 0-30)				
NF ≤500/µL	<7 días	7-13 días	≥14 días	Nunca >500/µL
NF ≤100/µL	-	-	≥7 días	≥14 días
ICAHT tardío (tras día +30)*				
NF	≤1500/µL	≤1000/µL	≤500/µL	≤100/µL

**Al menos 2 determinaciones, o neutropenia/trombopenia no transitoria.*
Nota aclaratoria: si el paciente recupera la neutropenia o trombopenia por encima del umbral establecido de manera "no estable" (menos de 3 días), esos días siguen contando dentro del cómputo total para la gradacion de ICAHT.

Tabla 7. Gradación de T-ICAHT (trombopenia tras terapia CAR-T).

Gradación	I	II	III	IV
T-ICAHT temprano (día 0-30)				
PLQ <50 G/L	1-6 días	≥7 días	-	-
PLQ <20 G/L	-	-	1-13 días	≥14 días
T-ICAHT tardío (tras día +30)*				
PLQ <100 G/L	Cualquier duración	-	-	-
PLQ <50 G/L	-	Cualquier duración	-	-
PLQ <20 G/L	-	-	1-13 días	≥14 días

**Al menos 2 determinaciones, o neutropenia/trombopenia no transitoria.*
Nota aclaratoria: si el paciente recupera la neutropenia o trombopenia por encima del umbral establecido de manera "no estable" (menos de 3 días), esos días siguen contando dentro del cómputo total para la gradación de ICAHT.

Tabla 8. Recomendaciones para el manejo de citopenias y profilaxis antimicrobiana.

Intervención	Recomendación
Transfusión de hematíes y/o plaquetas	Según estándares institucionales, adaptadas al perfil de riesgo del paciente. Productos irradiados tras terapia CAR-T.
Factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF)	Según protocolo local, para neutropenia prolongada. Considerar a partir del día +2 post-infusión si el paciente tiene CAR-HEMATOTOX elevado.
Agonistas de trombopoyetina	Si refractariedad a G-CSF, especialmente si trombopenia concomitante.
Profilaxis antiviral	Todos los pacientes CAR-T desde la linfodepleción hasta 1 año post-infusión como mínimo y CD4 >0,2 × 10^9/L. Todos los pacientes en tratamiento con biespecíficos y hasta recuperación CD4 >0,2 × 10^9/L.
Profilaxis Pneumocystis	Todos los pacientes CAR-T desde la linfodepleción hasta 1 año post-infusión como mínimo y CD4 >0,2 × 10^9/L. Todos los pacientes en tratamiento con biespecíficos y hasta recuperación CD4 >0,2 × 10^9/L.
Profilaxis antifúngica	Considerar en pacientes con neutropenia grave (<500/µL) o prolongada, antecedentes de infección fúngica, trasplante alogénico o uso prolongado de corticoides.
Profilaxis antibacteriana	No se recomienda de rutina. En pacientes de alto riesgo, puede considerarse cuando neutrófilos <500/µL, teniendo en cuenta la epidemiología local de bacterias multirresistentes.

2.2. Complicaciones a largo plazo

Las terapias con linfocitos CAR-T y anticuerpos biespecíficos albergan el potencial de presentar efectos adversos a medio y largo plazo que aparecen más allá del primer mes post-infusión.

2.2.1. Hipogammaglobulinemia

Se define como un nivel de IgG <400 mg/dL o la necesidad de realizar tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas debido a infecciones recidivantes. Es el efecto adverso tardío más frecuente, aunque cabe recordar que una proporción significativa de pacientes ya tendrán hipogammaglobulinemia basal secundaria a la patología subyacente y tratamientos anteriores.

- **Manejo de la hipogammaglobulinemia**

En la población adulta, el reemplazo con Ig se recomienda cuando la IgG sérica es <400 mg/dL y el paciente presenta infecciones recurrentes o graves. En pacientes con infecciones recidivantes a pesar de un nivel de IgG >400 mg/dL puede considerarse el estudio de subclases de IgG y/o de la respuesta funcional a vacunas, individualizando la indicación de reemplazo.

La vida media de las IgG administradas es de 3 a 4 semanas, por lo que la monitorización debería ser mensual. La recuperación de la aplasia B no siempre se asocia con aumento de los niveles de IgG. Por tanto, es importante vigilar la IgG sérica y suspender la reposición cuando el nivel mínimo sea persistentemente >400 mg/dL sin reemplazo y no existan infecciones significativas.

2.2.2. Citopenias prolongadas

Ver apartado específico en complicaciones tempranas.

2.2.3. Infecciones tardías

Uno de los aspectos clave es la prevención y la detección temprana. Como se mencionó anteriormente, el reemplazo de Ig y el uso del G-CSF para pacientes neutropénicos deben valorarse para reducir el riesgo de infección.

Las profilaxis antimicrobianas están resumidas en el apartado de toxicidad hematológica.

2.2.4. Vacunación

No hay datos consolidados sobre inmunogenicidad, eficacia o seguridad de la vacunación tras terapia CAR-T. El documento de consenso nacional resume las recomendaciones actuales en este contexto.[14]

Cabe señalar que durante la aplasia B y el tratamiento sustitutivo con Ig, las respuestas a las vacunas pueden ser muy limitadas. Si fuera necesario realizar una vacunación durante la reposición con Ig,

se recomienda vacunar entre 1 semana y 24 horas antes de la siguiente dosis. Tener presente que se conserva algo de memoria para las vacunas recibidas antes del tratamiento CAR-T a expensas de las células plasmáticas CD19 negativas que persisten en el paciente.

Las vacunas que siempre deben mantenerse son:

- Influenza.
- Vacuna antineumocócica conjugada.
- Virus de la hepatitis B.
- SARS-CoV-2.

2.3. Mensajes finales: criterios de ingreso

Con los anticuerpos biespecíficos es posible un manejo ambulatorio íntegro, pero se debe revisar la ficha técnica específica de cada uno para seguir las recomendaciones de ingreso hospitalario durante el primer ciclo de tratamiento.

Con la terapia CAR-T, el manejo dependerá del constructo, de las características del paciente y de la enfermedad.

3. SELECCIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DE PACIENTES PARA CIRCUITO AMBULATORIO

Sonia González de Villambrosia Pellón

El objetivo de este capítulo es identificar de forma estructurada qué pacientes pueden ser manejados de forma segura en régimen ambulatorio tras terapias mediadas por células T. La decisión debe basarse en una evaluación integral del paciente, la enfermedad, el tratamiento y las condiciones logísticas, así como en la capacidad del centro para reconocer y tratar precozmente las toxicidades inmunomediadas.[10,15]

La selección no debe entenderse como una decisión estática. El riesgo puede modificarse durante el tratamiento y debe reevaluarse ante cambios clínicos, progresión de la enfermedad, aparición de infección, modificación de las condiciones sociales o entrada en una fase de mayor riesgo, como la administración de una terapia CAR-T o el *step-up dosing* de un anticuerpo biespecífico.[10,15-17]

3.1. Evaluación de elegibilidad basal para manejo ambulatorio

Los candidatos a un circuito ambulatorio deben presentar estabilidad clínica, una reserva funcional y orgánica suficiente y unas condiciones logísticas que permitan realizar un seguimiento seguro fuera del entorno hospitalario.[10,15]

Antes de la infusión o de cada fase del tratamiento asociada a un incremento del riesgo, se realizará una evaluación estructurada que determine la idoneidad inicial del paciente y permita establecer un plan individualizado de monitorización y escalada asistencial.

Los criterios que se presentan a continuación constituyen una propuesta operativa del grupo elaborador, basada en las recomendaciones publicadas y en el consenso experto. Deben adaptarse a las características del tratamiento, las indicaciones autorizadas de cada producto y los protocolos del centro.

3.1.1. Requisitos clínicos esenciales

- Escala de estado funcional del ***Eastern Cooperative Oncology Group*** (ECOG) 0–1. Los pacientes con ECOG 2 podrán considerarse individualmente cuando el deterioro funcional sea atribuible principalmente al linfoma, se prevea reversibilidad y no coexistan otros factores de alto riesgo.

- Ausencia de infección activa que requiera tratamiento intravenoso o monitorización hospitalaria.

- Función orgánica estable. Se considerará que el paciente presenta función orgánica estable cuando, en los 7–14 días previos a la linfodepleción o infusión, cumpla orientativamente los siguientes criterios:

    - **Función hematológica adecuada:** Hb ≥8 g/dL, recuento absoluto de neutrófilos ≥1,0 × 10^9/L y PLQ ≥50 × 10^9/L, valorando la tendencia evolutiva y el soporte transfusional reciente.

    - **Función renal conservada:** creatinina ≤1,5 × LSN o aclaramiento de creatinina ≥50mL/min, sin deterioro renal agudo.

    - **Función hepática conservada:** bilirrubina ≤1,5 × LSN y AST/ALT ≤3 × LSN (hasta 5 × LSN si existe infiltración hepática).

    - **Función cardiopulmonar adecuada:** FEVI ≥40–45%, saturación O_2 ≥92% en aire ambiente, ausencia de insuficiencia cardíaca descompensada o arritmias no controladas.

    - **Estabilidad clínica:** sin requerimiento de vasopresores, oxígeno suplementario significativo o diálisis, y ausencia de evidencia de fallo orgánico progresivo.

- Ausencia de eventos neurológicos agudos o de encefalopatía no resuelta en las cuatro semanas previas.

Las citopenias basales no deben interpretarse únicamente como un criterio aislado de exclusión. Su relevancia debe valorarse conjuntamente con la reserva hematopoyética, el grado de inflamación sistémica y la situación clínica. El modelo CAR-HEMATOTOX, que incorpora hemoglobina, plaquetas, neutrófilos y marcadores inflamatorios, puede aportar información adicional sobre el riesgo de toxicidad hematológica prolongada, aunque no sustituye a la valoración clínica ni constituye por sí mismo una escala de selección ambulatoria.[18]

3.1.2. Requisitos logísticos

Las condiciones logísticas forman parte esencial de la seguridad del circuito ambulatorio. Las recomendaciones publicadas destacan la necesidad de proximidad al centro, disponibilidad de un cuidador, comunicación permanente y capacidad de ingreso urgente.[10,15]

- **Imprescindibles**

- Cuidador responsable disponible de forma continua durante la ventana de riesgo establecida.
- Residencia o alojamiento que permita un acceso rápido al centro tratante. Como criterio operativo de esta guía, se propone un tiempo estimado de traslado ≤60 minutos.
- Disponibilidad de un medio de transporte que permita el traslado inmediato al hospital ante síntomas de alarma.
- Acceso permanente a comunicación telefónica y conocimiento de los números de contacto del equipo asistencial.
- Capacidad del paciente y del cuidador para reconocer los síntomas de alarma y seguir las instrucciones de monitorización.

- **Requisitos recomendados**

- Entorno domiciliario adecuado para la vigilancia y los cuidados básicos.
- Comprensión suficiente del plan de seguimiento y del procedimiento de escalada asistencial.
- Posibilidad de alojamiento temporal próximo al centro cuando el domicilio habitual no cumpla los requisitos de proximidad.
- Disponibilidad de recursos alternativos ante la pérdida temporal del cuidador o del medio de transporte.

3.2. Estratificación de riesgo de toxicidad precoz

Diversos factores relacionados con la enfermedad, el paciente y el tratamiento se han asociado con una mayor probabilidad de toxicidades precoces, especialmente SLC, ICANS y toxicidad hematológica.[18-20]

La valoración conjunta de estos elementos puede ayudar a definir la intensidad de la monitorización y el entorno asistencial inicial. No obstante, los factores descritos no conforman una escala pronóstica universalmente validada para decidir el manejo ambulatorio.

3.2.1. Factores de riesgo relacionados con la enfermedad

- Carga tumoral elevada, especialmente cuando persiste tras el tratamiento puente.
- Enfermedad rápidamente progresiva o clínicamente sintomática.
- Elevación basal de marcadores inflamatorios, particularmente proteína C reactiva y ferritina.

3.2.2. Factores de riesgo relacionados con el paciente

- Estado funcional ECOG ≥2.
- Fragilidad, edad avanzada en el contexto de la valoración geriátrica o pérdida relevante de autonomía funcional. La edad cronológica aislada no debe considerarse automáticamente un criterio de alto riesgo.
- Comorbilidades relevantes (cardiovasculares, pulmonares, renales, neurológicas).
- Citopenias basales significativas o reserva hematopoyética limitada.
- Antecedentes neurológicos relevantes o alteración cognitiva que dificulte la detección precoz de ICANS.
- Capacidad limitada para comunicar síntomas o cumplir el plan de seguimiento.

La reserva hematopoyética reducida y la inflamación sistémica basal se asocian con mayor riesgo de neutropenia prolongada y complicaciones posteriores al tratamiento CAR-T.[18] Por ello, las citopenias

deben evaluarse atendiendo a su intensidad, duración, tendencia y causa, y no únicamente mediante un punto de corte aislado.

3.2.3. Factores relacionados con el tratamiento

- Terapia CAR-T con axi-cel o brexu-cel, dado que presentan una cinética de expansión más rápida y una mayor incidencia de toxicidad precoz.
- Fases iniciales de las administraciones de los fármacos biespecíficos (*step-up dosing*).

3.3. Criterios de exclusión para manejo ambulatorio en fase precoz

Se considerarán no candidatos a manejo ambulatorio inicial aquellos pacientes que presenten condiciones que impidan un seguimiento seguro fuera del entorno hospitalario.[10,15]

3.3.1. Inestabilidad clínica o necesidad de soporte

- Necesidad de oxigenoterapia significativa, soporte vasoactivo o diálisis.
- Disfunción orgánica aguda o descompensada.
- Deterioro clínico progresivo o síntomas que requieran monitorización hospitalaria.
- Necesidad de procedimientos diagnósticos o terapéuticos urgentes no realizables en régimen ambulatorio.

3.3.2. Infección activa relevante

Infección que requiera tratamiento intravenoso o monitorización estrecha o soporte hospitalario.

La infección controlada y clínicamente estable no constituye necesariamente una contraindicación absoluta, pero requerirá una valoración individualizada.

3.3.3. Afectación neurológica reciente

- Convulsiones, ictus, encefalopatía no resuelta u otro evento neurológico agudo durante las cuatro semanas previas.

- Alteración neurológica o cognitiva que impida establecer una evaluación basal fiable o reconocer cambios compatibles con ICANS.

3.3.4. Deterioro cognitivo moderado-grave

Deterioro cognitivo moderado-grave o demencia que limite la capacidad para reconocer o comunicar signos de toxicidad, seguir las recomendaciones de seguridad o garantizar una adecuada monitorización ambulatoria. El deterioro cognitivo leve no constituye por sí mismo un criterio de exclusión y podrá valorarse de forma individualizada, especialmente si el paciente dispone de un cuidador responsable y capacitado para colaborar en la vigilancia y el cumplimiento de las instrucciones (Anexo I).

3.3.5. Imposibilidad de garantizar condiciones logísticas mínimas

- Ausencia de cuidador disponible durante la ventana de riesgo.
- Acceso al hospital superior a 60 minutos o ausencia de transporte inmediato.
- Imposibilidad de mantener comunicación telefónica permanente.
- Incapacidad del paciente o del cuidador para comprender las instrucciones y reconocer los síntomas de alarma.

Estos criterios podrán reconsiderarse cuando sea posible corregir la limitación mediante alojamiento temporal próximo al hospital, transporte sanitario garantizado, refuerzo del cuidador u otros recursos equivalentes.

3.4. Estratificación final del riesgo y orientación del entorno asistencial

La integración de los criterios de elegibilidad y los factores de riesgo relacionados con la enfermedad, el paciente y el tratamiento permite establecer tres perfiles prácticos de riesgo que orientan el entorno inicial y la intensidad de seguimiento.[10,15-20]

Esta clasificación constituye una propuesta de consenso del grupo elaborador basada en la evidencia disponible.

Tabla 1. Estratificación final del riesgo y orientación del entorno asistencial.

Dominio	⬇ Bajo riesgo	- Riesgo intermedio	⬆ Alto riesgo
Enfermedad (carga tumoral / inflamación)	Baja, sin inflamación	Moderada o inflamación leve	Alta progresión rápida o inflamación marcada
Paciente (estado general)	ECOG 0–1, sin fragilidad ni comorbilidad relevante	ECOG 1–2 o comorbilidad controlada	ECOG ≥2 , fragilidad ni comorbilidad significativa
Situación clínica	Sin citopenias ni disfunción orgánica	Citopenias leves o reserva funcional limitada	Citopenias significativas o disfunción orgánica o deterioro progresivo
Tratamiento / fase	Fase estable y fuera de la ventana principal de toxicidad	Fase inicial sin otros factores de alto riesgo	Fase precoz de mayor riesgo o antecedente de toxicidad significativa
Condiciones logísticas	Adecuadas	Adecuadas, con posibilidad de refuerzo	No adecuadas o no garantizables
Entorno inicial orientativo	Ambulatorio	Ambulatorio intensivo/híbrido	Hospitalario

Esta estratificación permite definir una orientación inicial del entorno asistencial y sirve de enlace con los ejes organizativos descritos en el capítulo 4. No obstante, la asignación final a un circuito ambulatorio no debe basarse exclusivamente en el perfil de riesgo clínico, sino en la integración de tres dimensiones: el riesgo del paciente y de la enfermedad, la factibilidad logística del seguimiento ambulatorio y la capacidad real del centro para identificar y manejar precozmente toxicidades inmunomediadas.

Los pacientes de bajo riesgo, con condiciones logísticas adecuadas y una vía asistencial de identificación e intervención precoz disponible, pueden ser candidatos a circuitos ambulatorios estructurados.[15-17]

Los pacientes de riesgo intermedio pueden beneficiarse de estrategias híbridas, con seguimiento ambulatorio intensivo, observación programada o ingreso selectivo en ventanas temporales de mayor riesgo.

Los pacientes de alto riesgo clínico, aquellos en fases precoces de tratamientos con mayor toxicidad esperada o aquellos en los que no puedan garantizarse las condiciones logísticas mínimas, deberán manejarse inicialmente en régimen hospitalario, con posibilidad de desescalada posterior según evolución clínica.

La ausencia de condiciones logísticas mínimas —cuidador disponible, acceso rápido al hospital, transporte inmediato y comunicación telefónica permanente— no debe considerarse únicamente un factor de alto riesgo, sino un criterio limitante para el manejo ambulatorio inicial, salvo que pueda corregirse mediante alojamiento temporal cercano, transporte garantizado u otro recurso equivalente.

4. CIRCUITOS AMBULATORIOS EN TERAPIAS MEDIADAS POR CÉLULAS T

Mariana Bastos

4.1. Posicionamiento y alcance del capítulo

Este capítulo se centra en cómo organizar el manejo ambulatorio de las terapias mediadas por células T en linfomas desde la perspectiva del especialista en linfoma, integrándose con los capítulos previos de selección de pacientes y manejo de toxicidades.

No pretende redefinir indicaciones clínicas ni detallar el manejo específico de las complicaciones, sino proporcionar un marco práctico y flexible para estructurar los circuitos asistenciales, especialmente en el contexto de la creciente utilización de los anticuerpos biespecíficos y, de forma más selectiva, CAR-T.

El enfoque se aleja de modelos cerrados basados en infraestructuras históricas y propone una organización adaptada al riesgo clínico real, a la fase del tratamiento y a la experiencia del equipo tratante.

4.2. Enfoque conceptual

Como se revisó en el capítulo anterior, cada combinación de producto y enfermedad presenta un perfil de toxicidad específico, con distinto riesgo, gravedad y cronología de aparición de eventos como SLC, ICANS u otras toxicidades. En el caso de los anticuerpos biespecíficos, el esquema de ***step-up dosing*** condiciona de forma directa la organización asistencial, concentrando el riesgo en momentos concretos del tratamiento.

Por tanto, cualquier planteamiento de manejo ambulatorio debe partir del conocimiento preciso del producto concreto, del tipo de linfoma tratado y de los factores individuales de riesgo del paciente.

Desde el punto de vista práctico, el concepto de manejo ambulatorio no se define por una dicotomía simplista entre "ambulatorio" e "ingreso", sino por combinaciones posibles entre:

- El lugar de la infusión (habitualmente hospital de día).
- El tipo de observación inicial.
- La estrategia de seguimiento posterior.

Un requisito transversal e indispensable para cualquier estrategia ambulatoria es la existencia de un circuito de identificación y respuesta precoz ante toxicidades. Esto incluye la identificación inmediata del paciente a su llegada al hospital, la disponibilidad de protocolos claros y el acceso rápido al tratamiento específico de las complicaciones, como tocilizumab en el caso de SLC. Sin este circuito, el manejo ambulatorio resulta difícilmente seguro, independientemente del producto utilizado.

Así, en la práctica real pueden coexistir estrategias como:

- Infusión en hospital de día con ingreso programado posterior.
- Infusión en hospital de día con seguimiento ambulatorio estructurado.
- Ingreso selectivo en momentos de mayor riesgo.
- Manejo ambulatorio completo con reingreso únicamente ante aparición de toxicidad.

Por todo esto, el capítulo se estructura en ejes organizativos, que permiten adaptar el circuito a la terapia, al paciente y al centro, evitando clasificaciones artificiales que no reflejan la realidad hospitalaria.

4.3. Ejes del manejo ambulatorio

Los circuitos ambulatorios se definen por la combinación de varios ejes independientes. Cada eje representa una decisión organizativa clave que puede variar según la terapia, la fase del tratamiento y los recursos disponibles.

Este enfoque permite describir todos los escenarios posibles sin necesidad de enumerar modelos cerrados y facilita su adaptación a distintos tipos de centros.

4.3.1. Eje 1. ¿Dónde se inicia la terapia?

Este eje define la estrategia de inicio del tratamiento y de observación inmediata tras la infusión, y constituye el primer determinante organizativo del manejo ambulatorio. Parte de la premisa de que el ámbito ambulatorio (hospital de día) es el escenario de referencia en la mayoría de los pacientes, y que el ingreso debe reservarse para situaciones justificadas por el perfil de riesgo. La elección del ámbito debe basarse en el perfil de riesgo del paciente, el producto administrado, la fase de tratamiento y la disponibilidad de una vía asistencial de identificación e intervención precoz. Las opciones no representan modelos cerrados, sino estrategias adaptables y modificables según la evolución clínica.

- **Infusión ambulatoria con seguimiento ambulatorio estructurado**

- Infusión realizada en hospital de día.
- Alta al domicilio o desplazamiento al alojamiento definido el mismo día.
- Seguimiento ambulatorio estrecho y protocolizado, con visitas presenciales adaptadas al producto y a la fase de mayor riesgo.
- En CAR-T seleccionados, puede considerarse seguimiento estrecho durante las primeras 2 semanas, según protocolo local.
- En anticuerpos biespecíficos, el seguimiento debe adaptarse al esquema de escalado de dosis y a la cronología esperada de toxicidad.
- Reingreso únicamente en caso de aparición de toxicidad o criterios clínicos de alarma.
- Requiere una vía de identificación precoz del paciente y disponibilidad de área de hospitalización, si fuera necesario.

Esta estrategia es aplicable a pacientes de bajo riesgo con condiciones logísticas adecuadas, tratados con productos de menor riesgo de toxicidad precoz, como la mayoría de los anticuerpos biespecíficos y los CAR-T con perfil de toxicidad favorable en pacientes seleccionados.

- **Infusión ambulatoria con ingreso programado en momentos clave**

- Infusión inicial en hospital de día.
- Ingreso planificado en momentos concretos de mayor riesgo de toxicidad, definidos por la cronología del producto (p. ej., dosis plena o determinados días del *step-up dosing*).
- Manejo ambulatorio fuera de estas ventanas de mayor riesgo.
- Requiere una vía de identificación e intervención precoz y disponibilidad de hospitalización.

Esta estrategia permite optimizar la seguridad sin recurrir a ingresos prolongados innecesarios, y es especialmente útil cuando el riesgo se concentra en ventanas temporales predecibles.

- **Infusión hospitalizada con alta precoz**

- Ingreso hospitalario en el momento de la infusión.
- Observación corta o ingreso breve durante la fase inicial de mayor incertidumbre.
- Alta precoz con continuación del seguimiento en régimen ambulatorio estructurado.
- Requiere criterios claros de alta, circuito de reentrada urgente y disponibilidad de reingreso.

Es un modelo híbrido útil cuando existe incertidumbre inicial relacionada con el paciente, el producto o la fase del tratamiento, pero se prevé un riesgo bajo tras las primeras 24–48 horas.

- **Infusión y seguimiento hospitalizados**

- Ingreso programado previo a la infusión.
- Seguimiento hospitalario continuo durante la fase de mayor riesgo.
- Estrategia reservada para pacientes con alto riesgo clínico, barreras logísticas no corregibles o productos/fases con elevada toxicidad precoz.
- Puede desescalarse posteriormente hacia seguimiento ambulatorio si la evolución clínica es favorable.

Esta estrategia debe considerarse cuando no pueda garantizarse un seguimiento ambulatorio

seguro o cuando el riesgo clínico inicial justifique monitorización hospitalaria.

4.3.2. Eje 2. ¿Dónde se realiza el seguimiento precoz?

Este eje define el entorno físico en el que se realiza el seguimiento durante la fase precoz tras la infusión, independientemente de qué centro o equipo asuma la responsabilidad clínica. La elección del ámbito debe basarse en el perfil de riesgo del paciente, la cronología esperada de toxicidad del producto y la capacidad de respuesta ante eventos agudos.

- **En su domicilio**

- Seguimiento realizado en el domicilio habitual del paciente.
- Requiere adecuada selección del paciente, cuidador disponible y entrenado (detallado en el siguiente capítulo) y capacidad de acceso rápido al hospital.
- Es la opción más habitual en estrategias plenamente ambulatorias, siempre que exista un circuito claro de reentrada y manejo urgente de toxicidades.

- **En alojamiento temporal cercano al centro hospitalario**

- Seguimiento en hotel, piso o residencia próxima al hospital.
- Útil en pacientes que viven lejos del centro o en fases iniciales de tratamientos ambulatorios.
- Permite un seguimiento estrecho sin necesidad de ingreso hospitalario, manteniendo acceso rápido al centro ante síntomas de alarma.

- **En hospitalización a domicilio**

- Seguimiento en el domicilio del paciente o en pisos o residencias próximas al hospital con soporte de unidades de hospitalización a domicilio.
- Estas estrategias se orientan a pacientes que, por alguna razón particular, precisan apoyo de enfermería (p.ej., necesidad de antibioterapia u otra medicación intravenosa). Facilitan una monitorización clínica más estrecha y la administración de tratamientos, evitando el ingreso convencional.
- Requiere coordinación estrecha entre los equipos.

- **En el centro hospitalario**

- Estrategia indicada en pacientes con mayor riesgo de toxicidad precoz o cuando no es posible garantizar un seguimiento seguro fuera del hospital.
- Estas opciones no son excluyentes y pueden combinarse de forma secuencial según la evolución clínica del paciente.

4.3.3. Eje 3. ¿Quién asume la responsabilidad clínica del seguimiento?

Este eje define qué equipo o centro asume la responsabilidad clínica del seguimiento y del manejo de las complicaciones, independientemente del lugar físico donde se encuentre el paciente. La responsabilidad clínica no debe basarse en la acreditación formal como centro CAR-T, sino en la experiencia en la enfermedad tratada, el conocimiento del producto administrado y la capacidad real para identificar y manejar precozmente las toxicidades asociadas a terapias mediadas por células T.

En la práctica clínica, existen tres modelos principales de responsabilidad, que pueden aplicarse de forma flexible según el contexto asistencial:

- **El centro que administra la terapia (centro infusor)**

- El centro infusor asume la responsabilidad clínica completa durante la fase precoz.
- Es el modelo más frecuente en centros con amplia experiencia en terapias mediadas por células T.

- Facilita una toma de decisiones rápida y homogénea, especialmente en fases iniciales del tratamiento.

• **El centro de origen del paciente (centro habitual de seguimiento)**

- La responsabilidad clínica recae en el centro donde el paciente es seguido habitualmente por su linfoma.
- Este modelo es viable cuando el centro de origen dispone de experiencia en el manejo de toxicidades inmunomediadas y de circuitos asistenciales adecuados.
- Permite una atención más cercana al paciente y favorece la continuidad asistencial.

• **Seguimiento compartido, protocolizado y estructurado entre centros**

- La responsabilidad clínica se comparte entre el centro infusor y el centro de origen del paciente.
- Requiere protocolos claramente definidos, canales de comunicación directos y criterios consensuados de actuación.
- Este modelo es especialmente útil en entornos con centros CAR-T de referencia y hospitales de área con experiencia en linfoma.

Estos modelos no son excluyentes y pueden adaptarse de forma dinámica según la evolución clínica del paciente y la fase del tratamiento.

4.3.4. Eje 4. Tipo de terapia y fase del tratamiento

Este eje tiene en cuenta que el perfil de riesgo y las necesidades de soporte asistencial varían de forma significativa según el tipo de terapia mediada por células T y la fase temporal del tratamiento. No se trata de una clasificación farmacológica, sino de un eje dinámico que condiciona de manera directa las decisiones organizativas descritas en los ejes previos.

Las principales situaciones clínicas incluyen:

- **Anticuerpos biespecíficos**

›› *Fase de escalado de dosis (step-up dosing)*

- Periodo inicial del tratamiento, caracterizado por un incremento progresivo de la dosis.
- Fase en la que se concentra el riesgo de SLC, habitualmente en momentos predecibles del calendario terapéutico.
- Requiere, para la administración ambulatoria, estrategias de seguimiento estrecho y una vía asistencial transversal adaptada a esta ventana de riesgo.

›› *Fase de tratamiento posterior*

- Corresponde a la administración de dosis estables tras completar el escalado de dosis.
- El riesgo de toxicidad aguda disminuye de forma significativa.
- Permite modelos de manejo ambulatorio más flexibles, manteniendo circuitos de reentrada ante eventos no esperados.

- **Terapia CAR-T**

›› *Fase precoz post-infusión*

- Periodo en el que se desarrollan el SLC y el ICANS.
- La intensidad y la cronología de la toxicidad dependen del producto administrado, de su dinámica de expansión y del perfil del paciente.
- Condiciona de forma crítica la estrategia de inicio del tratamiento, el entorno de seguimiento y la intensidad del soporte asistencial.
- Requiere, para la administración ambulatoria, estrategias de seguimiento estrecho y una vía asistencial transversal de intervención inmediata.

›› *Fase tardía*

- Fase posterior a la resolución del riesgo inflamatorio agudo.
- Predominan complicaciones como infecciones, citopenias prolongadas u otras toxicidades inmunológicas.

- Generalmente no requiere las mismas restricciones organizativas que la fase precoz, permitiendo una progresiva desescalada del seguimiento.

Este eje subraya la necesidad de adaptar de forma dinámica los circuitos asistenciales a lo largo del tiempo, evitando enfoques estáticos que no reflejan la evolución real del riesgo clínico.

4.3.5. Eje 5. Circuito asistencial e infraestructura necesaria

Este eje describe los requisitos organizativos e infraestructurales mínimos que debe disponer cualquier hospital que asuma el manejo de pacientes tratados con terapias mediadas por células T, especialmente durante la fase aguda de mayor riesgo. A diferencia de otros ejes, no se centra en el paciente o en la terapia, sino en el sistema asistencial que debe sostener de forma segura cualquier estrategia ambulatoria.

La existencia de una vía asistencial de identificación e intervención precoz (VAIP) es crucial. Esta vía debe estar claramente definida y es una condición indispensable para el manejo ambulatorio, ya que, sin este circuito, difícilmente sería seguro, independientemente del tipo de terapia administrada.

- **Elementos clave de la VAIP**

- **Identificación precoz del paciente** a su llegada al hospital, ya sea con un documento, tarjeta o el material que se haya definido para este propósito.

- **Vía de acceso rápido.** La evaluación clínica debe ser urgente, evitando los circuitos convencionales que puedan retrasar la atención. Este modelo es similar al empleado en otras situaciones tiempo-dependientes, en las que el paciente es identificado de forma inmediata y derivado directamente a un entorno asistencial específicamente preparado para la evaluación y el tratamiento precoz de la toxicidad (p.ej., síndrome coronario agudo o patología vascular cerebral).

- **Disponibilidad inmediata de tratamiento específico de las toxicidades.** La implementación de esta vía asistencial requiere un área asistencial de atención prioritaria, donde el paciente pueda ser evaluado de forma inmediata y se disponga del tratamiento necesario para el manejo de las toxicidades, en particular fármacos como tocilizumab y corticoides.

- **Protocolos** escritos, conocidos y accesibles para el manejo de SLC, ICANS y otras complicaciones

inmunomediadas.

- **Equipo entrenado,** incluyendo personal médico y de enfermería familiarizado con estas terapias y el manejo de sus toxicidades.

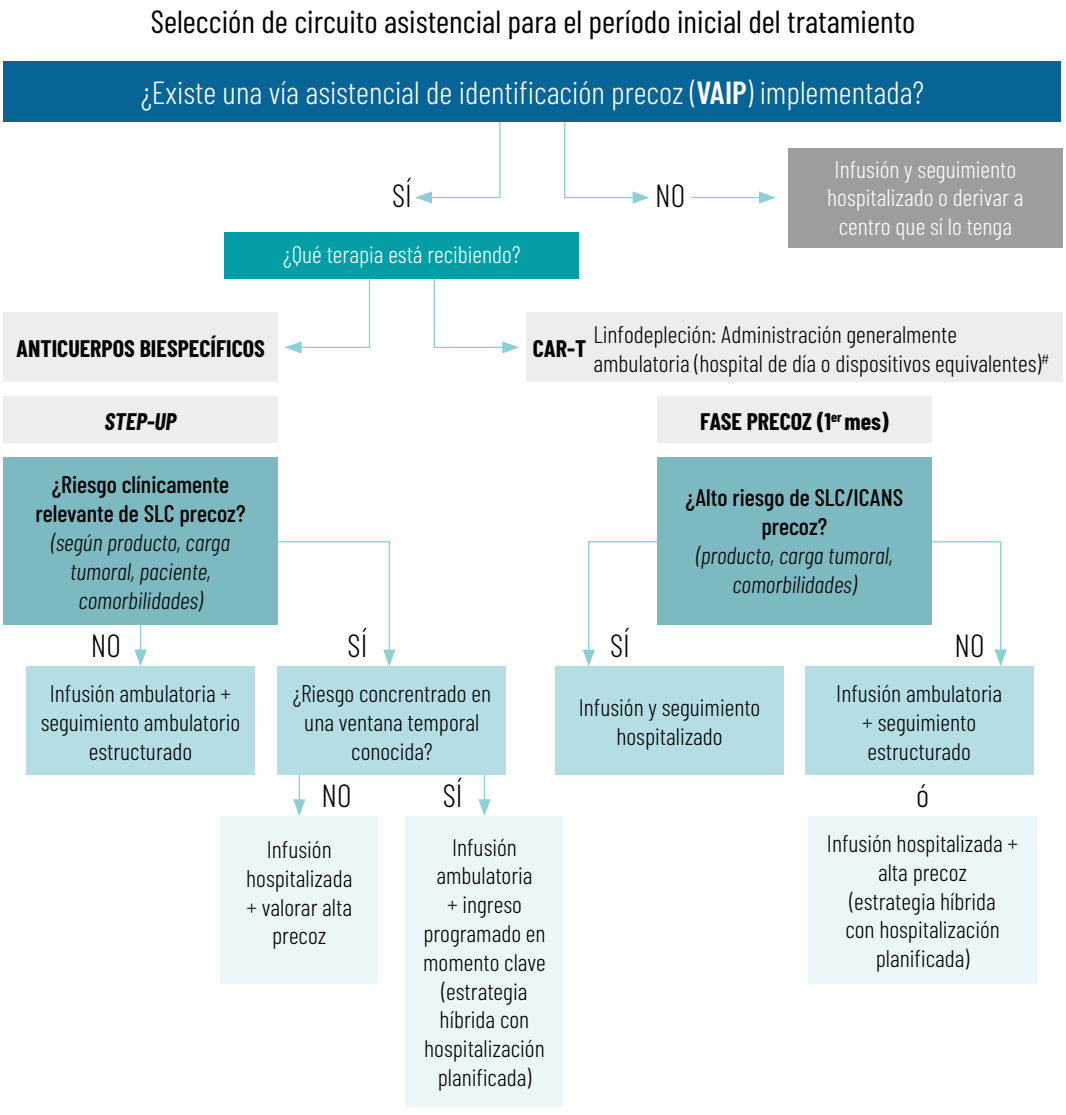
- **Capacidad de escalada asistencial,** con acceso a unidades de hospitalización, observación y cuidados intensivos cuando sea necesario.

• Organización y adaptación local

El diseño concreto de esta vía asistencial puede variar entre hospitales según su estructura y recursos, pero debe garantizar siempre una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante la aparición de toxicidad. Este eje no pretende imponer un modelo único, sino definir los componentes esenciales que permitan adaptar el manejo ambulatorio a distintos entornos asistenciales sin comprometer la seguridad del paciente.

Este eje actúa como elemento integrador y transversal del capítulo, conectando las decisiones clínicas de los ejes previos con la capacidad real del sistema sanitario para implementarlas.

Figura 1. Algoritmo de selección del circuito ambulatorio.



#La linfodepleción se administra de forma mayoritariamente ambulatoria. La hospitalización durante esta fase debe reservarse a situaciones clínicas excepcionales y no debe condicionar la estrategia de manejo del periodo post-infusión.

Desde el punto de vista organizativo, el manejo ambulatorio de las terapias mediadas por células T puede articularse a través de distintos tipos de circuitos asistenciales. Estos circuitos no son excluyentes ni rígidos, y pueden combinarse o modificarse a lo largo del tratamiento según el riesgo clínico y la fase terapéutica. La tabla siguiente resume los principales tipos de circuitos disponibles en la práctica clínica.

Tabla 1. Clasificación de los circuitos según el entorno de infusión y el grado de hospitalización inicial.

Tipo de circuito	Entorno de infusión	Hospitalización inicial	Seguimiento precoz	Perfil de paciente / situación clínica	Ejemplos prácticos
GRUPO A Circuito ambulatorio	Hospital de día	No	Seguimiento estrecho con visitas frecuentes, contacto estructurado.	Pacientes de bajo riesgo, buen estado general, baja carga tumoral, sin comorbilidades relevantes. Histología indolente ó agresivas con baja carga tumoral o con cinética lenta (LDH normal, buena respuesta al puente en caso de CAR-T). Paciente y cuidador entrenados.	AcBi o CAR-T de bajo perfil toxicidad (es mandatorio contar con VAIP estructuradas).
GRUPO B Circuito mixto	Hospital de día / Hospitalización	Hospitalización en puntos temporales de alto riesgo	Alta precoz con seguimiento ambulatorio estrecho estructurado.	Riesgo intermedio de toxicidad, necesidad de vigilancia inicial. Pacientes que tienen características del grupo A, con algún factor de riesgo del grupo C. Pacientes y cuidador entrenados.	AcBi o CAR-T de bajo perfil toxicidad (es mandatorio contar con VAIP estructuradas).
GRUPO C Circuito hospitalario	Hospitalización	Sí	Seguimiento hospitalario inicial.	Pacientes de alto riesgo, alta carga tumoral, LDH elevada, altamente proliferativos. Progresión a la terapia puente, en caso de CAR-T. Si por alguna razón no se puede entrenar bien al paciente o al cuidador, o no se dispone de un cuidador, es preciso la hospitalización.	En pacientes con estas características que recibirán CAR-T o AcBi, en especial en la primera dosis máxima. Siempre se debe ingresar cuando en la administración inmediata anterior hubo toxicidad grado 2 o mayor.

4.4. Mensajes clave

- El manejo ambulatorio de las terapias mediadas por células T no es un lugar, sino una estrategia clínica adaptativa basada en el riesgo del paciente, el producto y la fase del tratamiento.
- La piedra angular del manejo ambulatorio es la disponibilidad de una respuesta precoz, estructurada y experta ante la toxicidad inmunomediada.
- Los circuitos asistenciales deben diseñarse en función del riesgo clínico dinámico, y no de infraestructuras heredadas o clasificaciones rígidas entre manejo ingresado y ambulatorio.
- Este modelo organizativo flexible es clave para sostener la expansión de las terapias mediadas por células T en la práctica clínica real, garantizando seguridad y equidad en el acceso.

5. FORMACIÓN PARA EL PACIENTE Y EL CUIDADOR

Ana Jiménez Ubieto

5.1. Valoración integral del paciente y del entorno cuidador

La valoración integral del paciente y su cuidador constituye un componente esencial para asegurar un seguimiento seguro y efectivo de las terapias mediadas por células T y anticuerpos biespecíficos administradas de forma ambulatoria. Esta evaluación permite identificar factores clínicos, funcionales, psicológicos, sociales y logísticos que pueden influir en la capacidad del paciente y del cuidador para manejar de manera autónoma los cuidados, detectar signos de alarma de manera precoz y responder adecuadamente ante complicaciones.

La valoración debe realizarse antes de la infusión y de forma continua durante las primeras semanas postratamiento, periodo de mayor riesgo de toxicidades. Su finalidad es estratificar riesgos, personalizar la educación sanitaria y definir la intensidad del seguimiento ambulatorio. Se entregará material con instrucciones sobre cuidados, signos de alarma y contacto con el equipo. Asimismo, será obligatorio mantener un registro diario de constantes, síntomas y signos neurológicos.

5.2. Rol y requisitos del cuidador

El equipo asistencial de hematología mantendrá una reunión específica con el cuidador para explicarle de forma detallada su papel, responsabilidades y el grado de implicación requerido durante el tratamiento.

De forma general, se considera que el cuidador principal debe cumplir los siguientes requisitos:

- Comprometerse a acompañar al paciente de forma continua, **24 horas al día, 7 días a la semana**, durante el periodo de riesgo tras la infusión (variable según el tipo de CAR-T o biespecífico y la evolución clínica).
- Tener capacidad para comprender las instrucciones médicas y las recomendaciones proporcionadas por el equipo asistencial.
- Ser una persona responsable, fiable y disponible de manera estable durante todo el proceso.
- Presentar un adecuado estado de salud que le permita desempeñar su función.

- Contar con una persona de apoyo alternativa que pueda asumir el rol de cuidador de forma temporal en caso de necesidad (ausencia del cuidador principal).

El equipo tratante deberá asegurarse de que el cuidador dispone de las **habilidades necesarias para identificar precozmente posibles efectos adversos**, especialmente aquellos que requieren atención médica urgente, y para colaborar activamente en el seguimiento ambulatorio del paciente.

Asimismo, el cuidador desempeña un papel fundamental en el **apoyo emocional** del paciente a lo largo de todo el proceso terapéutico.

Durante la identificación del cuidador principal y de la red de apoyo del paciente, se recomienda revisar de forma estructurada los recursos disponibles y detectar posibles áreas de necesidad que deban ser cubiertas antes del inicio del tratamiento.

Tabla 1. Lista de comprobación para la evaluación del paciente.

Área	Ítems clave	Cumple	Observaciones
Funcionalidad	ECOG.	✔ / ✖	
Cognición	Orientación, memoria y comprensión de instrucciones médicas.	✔ / ✖	
Comorbilidades	Comorbilidades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas o renales controladas.	✔ / ✖	
Adherencia	Capacidad para seguir el plan terapéutico y realizar registro de datos.	✔ / ✖	
Logística	Acceso adecuado al centro, transporte garantizado y recursos disponibles.	✔ / ✖	
Comunicación	Capacidad para comprender la información y contactar con el equipo asistencial.	✔ / ✖	
Riesgo clínico	Ausencia de factores clínicos de alto riesgo para toxicidad precoz.	✔ / ✖	
Entorno domiciliario	Entorno domiciliario adecuado para seguimiento ambulatorio.	✔ / ✖	

Tabla 2. Lista de comprobación para la evaluación del cuidador.

Área	Ítems clave	Cumple	Observaciones
Identificación	Cuidador principal claramente identificado y documentado.	✔ / ✖	
Disponibilidad	Presencia continua durante el periodo de riesgo establecido.	✔ / ✖	
Comprensión	Comprende riesgos, medidas preventivas y signos de alarma.	✔ / ✖	
Competencias	Capacitado para toma de constantes, valoración neurológica básica y registro diario.	✔ / ✖	
Capacidad de respuesta	Reconoce signos de alarma y activa correctamente el plan de emergencia.	✔ / ✖	
Comunicación	Acceso telefónico permanente (24h) con el equipo asistencial.	✔ / ✖	
Logística	Transporte inmediato al hospital garantizado.	✔ / ✖	
Apoyo domiciliario	Capacidad para cubrir necesidades básicas (medicación, alimentación, higiene, entorno seguro).	✔ / ✖	
Soporte psicosocial	Acceso a recursos de apoyo emocional / social para el cuidador.	✔ / ✖	

Nota: Si algún ítem no se cumple, se debe reforzar la educación, proporcionar apoyos adicionales o reconsiderar la idoneidad del seguimiento ambulatorio.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. Haydu JE, Abramson JS. The rules of T-cell engagement: current state of CAR T cells and bispecific antibodies in B-cell lymphomas. Blood Adv. 2024;8(17):4700-4710.

2. European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EC) No 1394/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on advanced therapy medicinal products and amending Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004. Off J Eur Union. 2007;L324:121-137.

3. Falchi L, Vardhana SA, Salles GA. Bispecific antibodies for the treatment of B-cell lymphoma: promises, unknowns, and opportunities. Blood. 2023;141(5):467-480.

4. Bastos-Oreiro M, Iacoboni G, Navarro V, *et al*. Real-world resource utilization, toxicity management, and efficacy outcomes of CD20 × CD3 bispecific antibodies in B-cell lymphoma: a study from the GELTAMO network. HemaSphere.2026;10(6):e70398.

5. Brudno JN, Kochenderfer JN. Current understanding and management of CAR T cell-associated toxicities. Nat Rev Clin Oncol. 2024;21:501-502.

6. Chakraborty R, Hill BT, Majeed A, Majhail NS. Late Effects after Chimeric Antigen Receptor T cell Therapy for Lymphoid Malignancies. Transplant Cell Ther. 2021;27:222-229.

7. Perales MA, Dietrich J, Gust J, *et al*. ASTCT Consensus Grading for Toxicities after Immune Effector Cell Therapy. Transplant Cell Ther. 2026;S2666-6367(26)00363-5.

8. Lee DW, Santomasso BD, Locke FL, *et al*. ASTCT Consensus Grading for Cytokine Release Syndrome and Neurologic Toxicity Associated with Immune Effector Cells. Biol Blood Marrow Transplant. 2019;25:625-38.

9. Maus MV, Alexander S, Bishop MR, *et al*. Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) clinical practice guideline on immune effector cell-related adverse events. J Immunother Cancer. 2020;8:e001511.

10. Hayden PJ, Roddie C, Bader P, *et al*. Management of adults and children receiving CAR T-cell therapy: 2021 best practice recommendations of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) and the Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT (JACIE) and the European Haematology Association (EHA). Ann Oncol. 2022;33(3):259-275.

11. Hines MR, Knight TE, McNerney KO, *et al*. Immune effector cell-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis-like syndrome. Transplant Cell Ther. 2023;29(7):438.e1-e16.

12. Rejeski K, Subklewe M, Aljurf M, *et al*. Immune effector cell-associated hematotoxicity: EHA/EBMT consensus grading and best practice recommendations. Blood. 2023;142(10):865-877.

13. Rejeski K, Sanz J, Fei T, *et al*. T-ICAHT: grading and prognostic impact of thrombocytopenia after CAR T-cell therapy. Blood. 2025;146(7):834-846.

14. Los-Arcos I, Iacoboni G, Aguilar-Guisado M, *et al*. Recommendations for screening, monitoring, prevention, and prophylaxis of infections in adult and pediatric patients receiving CAR T-cell therapy: a position paper. Infection. 2020;49:215-2.

15. Oluwole OO, Dholaria B, Knight TE, *et al*. Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy in the Outpatient Setting: An Expert Panel Opinion from the American Society for Transplantation and Cellular Therapy. Transplant Cell Ther. 2024;30(2):131-142.

16. Linhares Y, Freytes CO, Cherry M, *et al*. OUTREACH: phase 2 study of lisocabtagene maraleucel as outpatient or inpatient treatment at community sites for R/R LBCL. Blood Adv. 2024;8(23):6114-6126.

17. Andorsky D, Torres Lopez A, Vaidya R, *et al*. Epcoritamab Monotherapy as Outpatient Treatment for Patients With Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Interim Results From EPCORE NHL-6. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2026;26(5):317-327.

18. Rejeski K, Perez A, Sesques P, et al. CAR-HEMATOTOX: a model for CAR T-cell-related hematologic toxicity in relapsed/refractory large B-cell lymphoma. Blood. 2021;138(24):2499-2513.

19. Greenbaum U, Strati P, Saliba RM, *et al*. CRP and ferritin in addition to the EASIX score predict CAR-T-related toxicity. Blood Adv. 2021;5(14):2799-2806.

20. Locke FL, Rossi JM, Neelapu SS, *et al*. Tumor burden, inflammation, and product attributes determine outcomes of axicabtagene ciloleucel in large B-cell lymphoma. Blood Adv. 2020;4(19):4898-4911.

7. ANEXO I - HERRAMIENTA BREVE DE CRIBADO COGNITIVO

Mini-Cog© – herramienta breve de cribado cognitivo

Utilidad. El Mini-Cog© es una herramienta breve de cribado cognitivo que combina memoria inmediata/diferida y una tarea de dibujo del reloj. Puede administrarse en aproximadamente 3 minutos. No sustituye una evaluación neurocognitiva completa ni establece por sí mismo un diagnóstico de deterioro cognitivo.

Aplicación sugerida en la guía. Se recomienda realizar una evaluación cognitiva basal breve antes del inicio del tratamiento en todos los pacientes candidatos a manejo ambulatorio con terapias mediadas por células T. Esta valoración permite identificar alteraciones cognitivas preexistentes y disponer de una referencia basal para la detección e interpretación de posibles cambios neurológicos o cognitivos durante el tratamiento. En caso de detectarse deterioro cognitivo significativo o hallazgos no previamente conocidos, se recomienda completar la evaluación clínica y considerar valoración neurológica antes de confirmar la idoneidad para el circuito ambulatorio o para la administración de este tipo de terapias.

• Administración resumida

Paso	Procedimiento
1. Registro	Presentar tres palabras no relacionadas y pedir al paciente que las repita para confirmar el registro.
2. Reloj	Solicitar que dibuje un reloj con todos los números y que coloque las agujas marcando las 11:10.
3. Recuerdo	Pedir que recuerde espontáneamente las tres palabras presentadas al inicio.

• Puntuación

- Recuerdo de palabras: 0–3 puntos (1 punto por cada palabra recordada espontáneamente).

- Dibujo del reloj: 0 o 2 puntos (2 puntos si el reloj es normal; 0 si es anormal o no puede completarse).

- Puntuación total: 0–5 puntos.

- Una puntuación de 0–2 se asocia con mayor probabilidad de deterioro cognitivo clínicamente relevante. Una puntuación de 3–5 implica menor probabilidad, pero no excluye deterioro cognitivo; ante sospecha clínica, debe realizarse una evaluación más completa.

Importante. El Mini-Cog© es una herramienta de cribado, no diagnóstica. Para reproducir el formulario estandarizado, se recomienda adjuntar la versión oficial en español sin modificarla.

• Referencia y acceso al instrumento oficial

Borson S, *et al*. Mini-Cog©. Versión estandarizada en español. Disponible a través del sitio oficial Mini-Cog© (mini-cog.com). El instrumento se ofrece para uso clínico y educativo conforme a las condiciones del autor.

Nota editorial: El Mini-Cog© no es una versión abreviada oficial del Mini-Mental State Examination (MMSE). Se propone aquí como alternativa breve validada, dado que el MMSE es un instrumento protegido y sujeto a licencia.

8. ANEXO II - SIGNOS DE ALARMA EN EL DOMICILIO

¿Cuándo contactar con el equipo o acudir al hospital?

Esta información es para pacientes que reciben terapias mediadas por células T (CAR-T o bispecíficos). Las reacciones pueden aparecer días o semanas después del tratamiento. **Ante cualquier duda, contacte con su equipo.**

• Qué vigilar en casa

Revise y registre los siguientes parámetros al menos 2 veces al día o ante cualquier síntoma nuevo	**Anote sus valores** (fecha y hora)
Temperatura corporal Use termómetro	ºC
Saturación de oxígeno (SpO_2) Use pulsioxímetro	%
Frecuencia cardiaca Use pulsioxímetro o tensiómetro	lpm
Presión arterial Use tensiómetro	mmHg
Síntomas generales Preste atención a su estado general y a los síntomas descritos en la sección 2	

Conozca sus **valores habituales** (por ejemplo, tensión arterial, saturación, frecuencia cardiaca) para identificar cambios importantes respecto a lo habitual.

• Signos de alarma: contacte de inmediato con su equipo o acuda al hospital

No espere a que los síntomas empeoren.

Fiebre
- Temperatura **≥37,8 ºC**

Síntomas neurológicos
- Confusión, desorientación o dificultad para concentrarse
- Dificultad para hablar o encontrar palabras
- Somnolencia inusual o dificultad para despertar
- Temblor, debilidad o alteración de la escritura
- Convulsiones

Dificultad respiratoria
- Falta de aire en reposo o al mínimo esfuerzo
- Sensación de opresión en el pecho
- Saturación de oxígeno ≤92% o descenso ≥3-4 puntos respecto a su valor habitual

Problemas cardiovasculares
- Mareo, aturdimiento o desmayo
- Palpitaciones o latidos muy rápidos
- Presión arterial sistólica ≤90 mmHg o descenso marcado respecto a su valor habitual

Otros síntomas importantes
- Escalofríos intensos
- Dolor de cabeza intenso y persistente
- Náuseas o vómitos persistentes
- Diarrea abundante (≥3 deposiciones líquidas en 24h)
- Cualquier empeoramiento general rápido o síntomas que le preocupe

La fiebre es el signo de **alarma más** frecuente. Contacte ante el primer episodio.

CONTACTE CON SU EQUIPO DE FORMA INMEDIATA SI APARECE CUALQUIERA DE ESTOS SIGNOS.

Telefono de contacto:

Horario:

Si no consigue contactar, acuda al servicio de urgencias más cercano.

• Recomendaciones generales

Beba líquidos con frecuencia	Descanse y evite esfuerzos intensos	Mantenga cerca a un familiar o cuidador, especialmente los primeros días	Lleve siempre esta hoja y muestre los registros al peersonal sanitario	Acuda a todas las citas y controles programados

Importante: esta información no sustituye las indicaciones de su equipo sanitario. Ante cualquier duda, consulte siempre con ellos.

CONFLICTOS DE INTERÉS

- **Mariana Bastos-Oreiro.**
  Advisory Boards: Abbvie, Incyte, Kite, Novartis, Janssen, Takeda, Roche, Celgene-BMS, Kiowa Kirin, Beigene.
  Ponente en reuniones y workshops científicos: Beigene, Celgene-BMS, Incyte, Kite, Knight, Novartis, Janssen, Roche Pharma, Takeda.
  Docente en Programas de Formación Continuada: Roche Pharma, Gilead/Kite, GETH, GELTAMO, AMHH, SEHH.
  Financiación investigación: Abbvie, Kite, Roche, SEHH, AMHH, Instituto Carlos III.
  Organizaciones sin fines de lucro: contador SEHH, tesorero AMHH, tesorero grupo GELTAMO

- **Ana Jiménez Ubieto.**
  Consultorías: Regeneron, Gilead-kite, Lilly, Abbvie, Astrazeneca, Incyte.
  Ponencias: Janssen, Sandoz, Roche, Incyte, Gilead-kite, Astrazeneca, Pierre Fabre, Jhonson and Johnson, Abbvie.

- **Gloria Iacoboni.**
  Consultorías: Autolus, Bristol-Myers Squibb, Kite/Gilead, Janssen, Miltenyi, Abbvie, MSD, Regeneron.
  Honoraria: Abbvie, AstraZeneca, BMS, Kite/Gilead, Miltenyi, Sobi, Roche, Lilly.
  Travel support: Abbvie, AstraZeneca, Kite/Gilead, Miltenyi, Roche.

- **Alejandro Martín García-Sancho.**
  Honorario: Abbvie, AstraZeneca, BeOne, BMS, Gilead/Kite, Ideogen, Incyte, Janssen, Kyowa Kirin, Lilly, Regeneron, Roche, Sobi, Takeda.
  Consultorías: Abbvie, AstraZeneca, BMS, Genmab, Gilead/Kite, GSK, Janssen, Lilly, MSD, Regeneron, Roche, Sobi.
  Research support: Gilead / Kite (GELTAMO).

- **Sonia González de Villambrosia Pellón.**
  Ponencias: Roche, Janssen, Beigene, Takeda, Incyte, KITE-Pharma, LILLY.
  Advisory Board: Incyte, SOBI, Roche, Abbvie, LILLY, Astrazeneca.
  Travel/acommodation: Kite-Pharma, Roche, Lilly.

COLABORACIONES

Esta guía ha contado para su realización con el soporte de:*

Bristol Myers Squibb™

abbvie

*Las empresas colaboradoras han contribuido desinteresadamente con esta guía facilitando fondos para su realización, sin participación alguna en ningún momento en el diseño, análisis de datos, conclusiones o redacción de la misma.

NOTAS

NOTAS




GELTAMO